



# 机场出租车问题的数学模型

——CUMCM2019C

信息工程大学 韩中庚





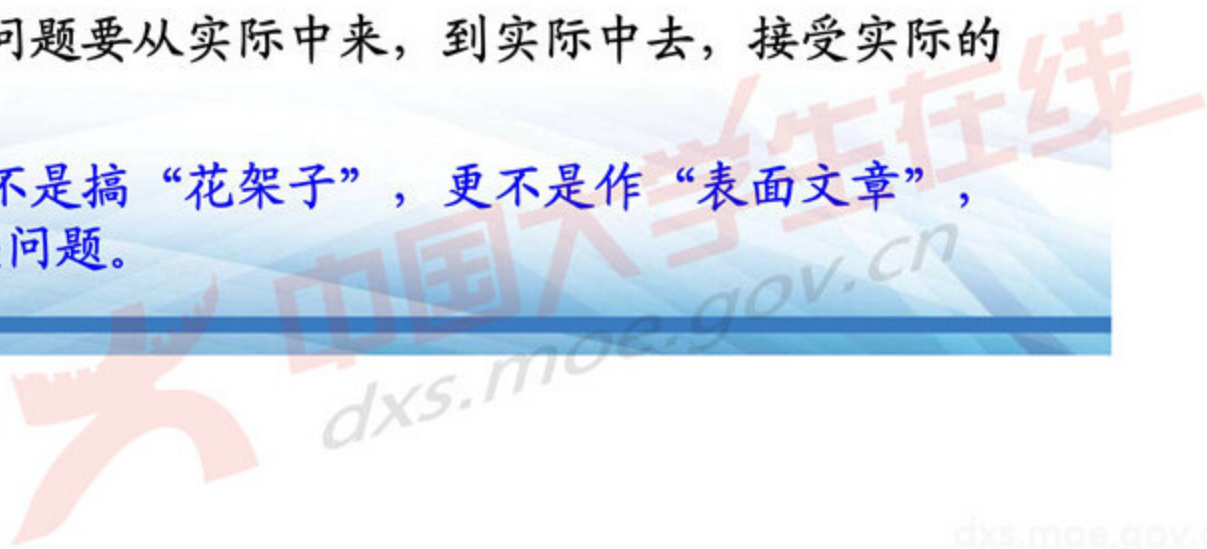
## 一、关于问题的提出与命题背景

- 2019CUMCM - C题“机场的出租车问题”主要是2019年竞赛新为本科组非理工专业学生增加的一个问题。

- 现实生活中的实际问题，“小问题”——“深内涵”，数学建模源于生活、融于生活、高于生活。

- 数学建模竞赛问题要从实际中来，到实际中去，接受实际的检验。

- 数学建模竞赛不是搞“花架子”，更不是作“表面文章”，求真务实，解决问题。





## 1.问题的立意

•很多人下飞机后要去市区(或周边)目的地，出租车是主要的交通工具。国内多数机场都是将送客(出发)与接客(到达)通道分开的。

•送客到机场的出租车司机都将会面临两个选择：

(A) 前往到达区排队等待载客返回市区。出租车必须到指定的“蓄车池”排队等候，依“先来后到”排队进场载客，等待时间长短取决于排队出租车和乘客的数量多少，需要付出一定的时间成本。

(B) 直接放空返回市区拉客。出租车司机会付出空载费用和可能损失潜在的载客收益。

dxs.moe.gov.cn



## 1.问题的立意

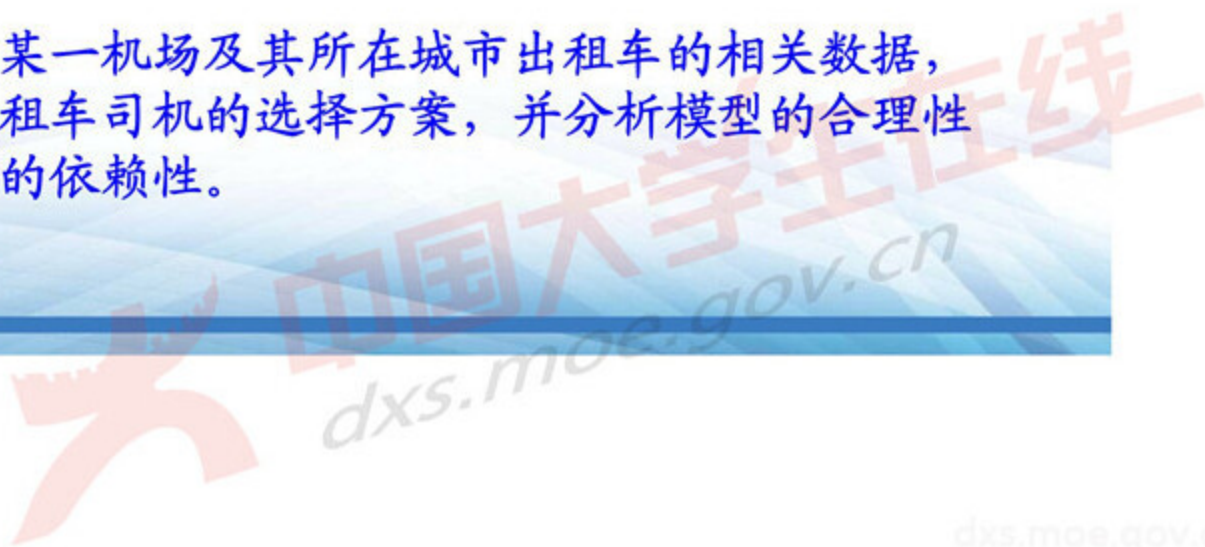
- 在某时间段抵达的航班数量和“蓄车池”里已有的车辆数是司机可观测到的确定信息。
- 如果乘客在下飞机后想“打车”，就要到指定的“乘车区”排队，按先后顺序乘车。
- 机场出租车管理人员负责“分批定量”放行出租车进入“乘车区”，同时安排一定数量的乘客上车。
- 在实际中，有很多影响出租车司机决策的确定和不确定因素，其关联关系各异，影响效果也不尽相同。



## 2. 要解决的问题

(1) 分析研究与出租车司机决策相关因素的影响机理，综合考虑机场乘客数量的变化规律和出租车司机的收益，建立出租车司机选择决策模型，并给出司机的选择策略。

(2) 收集国内某一机场及其所在城市出租车的相关数据，给出该机场出租车司机的选择方案，并分析模型的合理性和对相关因素的依赖性。





## 2. 要解决的问题

(3) 在某些时候，经常会出现出租车排队载客和乘客排队乘车的情况。某机场“**乘车区**”现有两条并行车道，管理部门应如何设置“**上车点**”，并合理安排出租车和乘客，在保证车辆和乘客安全的条件下，使得总的乘车效率最高。

(4) 机场的出租车载客收益与载客的行驶里程有关，乘客的目的地有远有近，出租车司机不能选择乘客和拒载，但允许出租车多次往返载客。

管理部门拟对某些短途载客再次返回的出租车给予一定的“**优先权**”，使得这些出租车的**收益尽量均衡**，试给出一个可行的“**优先**”安排方案。

中国大学生数学建模竞赛  
dxs.moe.gov.cn



## 二、机场出租车的选择模型

**问题核心：**考虑出租车司机的经济效益（或成本）。

• **司机空载返回的成本是确定的**，影响司机决策的主要因素是可能的**等待时间成本**多少。

• **等待时间：**取决于排队等待的出租车数量和可能乘坐出租车的乘客数量。

• **乘客数量：****时间段、进港航班数、载客量和乘车比例**等有关。

• **诸多确定与不确定因素，抓主舍次、理清关系、分析机理、实现度量、建立模型、解决问题。**

dxs.moe.gov.cn

dxs.moe.gov.cn



(1) 出租车空载返回的油耗费  $a$  和过路费  $b$  (可能没有), 即空载返回的基本成本为  $R \geq a + b$ ;

(2) 载客收益  $P$  是由起步价  $p_0$  + 阶梯车公里价  $p(s) \times$  行驶公里数  $s$  组成, 即  $P(s) = p_0 + \lceil p(s) \cdot s \rceil$ 。

(3) 机场出租车乘客数量的变化规律

1) 某机场一天进港的航班数量为  $f(t)$  ( $00:00 \leq t \leq 24:00$ ), 不同机场、不同时间段, 其数值 (或分布规律) 不尽相同。



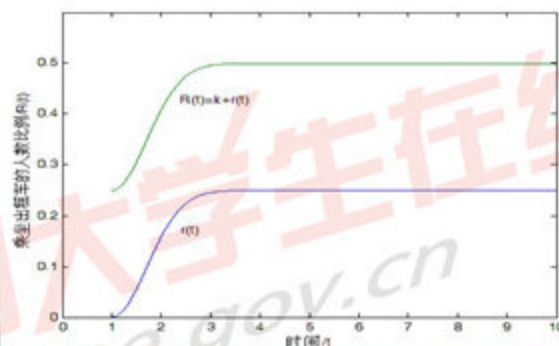
### (3) 机场出租车乘客数量的变化规律

2) 每个航班的机型、乘客数量不同, 不同时段乘坐出租车的人数比例不确定 (正常时段可取均匀分布, 早和晚非均匀分布)。

正常时段机场巴士 (或地铁) 会分流部分乘客, 但 22:00 (或 21:00) 之后, 出租车的乘客数会增加。不妨设乘坐出租车的人数比例:

$$R(t) = \begin{cases} k, & 7:00 < t < 22:00, \\ k + r(t), & 22:00 \leq t \leq 24:00 + 7:00 \end{cases}$$

其中  $r(t) = k(1 - e^{-\frac{(t-\alpha)^2}{\sigma^2}})$ , 不妨取  
 $\alpha = 22:00, \sigma = 1, k$  取 20% ~ 30%。





### (3) 机场出租车乘客数量的变化规律

如果 $t$ 时段每个航班的载客数量 $N(t)$ 平均为120~180人不等, 则相应可能乘坐出租车的人数:  $n(t) = N(t)R(t)$ ,

$t$ 时段需要乘坐出租车的乘客数量:  $Z(t) = f(t)N(t)R(t)$ 。

(4) 出租车在机场排队可能等待时间 $w(t)$ , 取决于不同时段出租车的到达规律、排队数量和乘坐出租车的乘客数量。

每天“蓄车池”出租车数量不确定, 早晚相对会少, 正常时间段服从一定的概率分布。

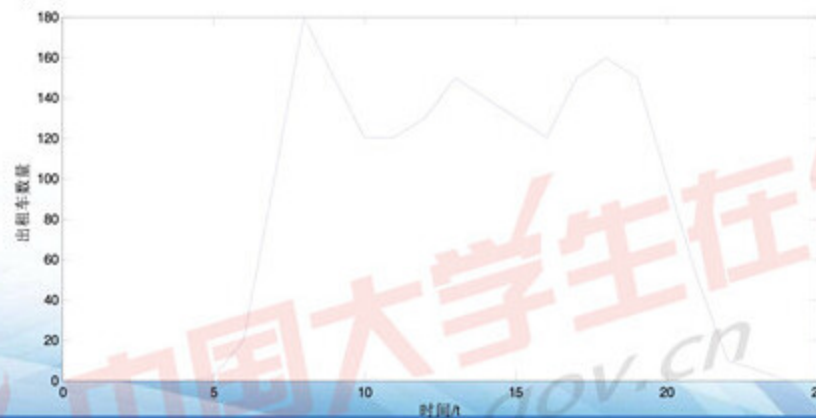


## (4) 出租车排队等待时间 $w(t)$

### 1) 出租车的平均到达率

假设每天出租车到达机场的时间间隔服从 Poisson 分布，其平均到达率为  $\lambda(t)$ 。

平均到达率  $\lambda(t)$  随时间的变化规律大体上如下图所示。





#### (4) 出租车排队等待时间 $w(t)$

##### 2) 出租车的平均服务率

不妨设机场有  $c(\geq 2)$  个独立的出租车上车站点，每辆出租车接受服务时间  $\mu(>0)$  (从蓄车池到达乘车区、等待乘客、乘客上车和载客离开乘车区的时间)，则出租车接受服务的时间服从于负指数分布： $F(t) = 1 - e^{-\mu t}$ 。

平均服务率  $\mu(t) (>0)$  与出租车的乘客数量  $Z(t)$  有关，即与航班数量和乘车比例  $R(t)$  有关。

中国大学生在线  
dxs.moe.gov.cn



#### (4) 出租车排队等待时间 $w(t)$

如果每辆车从蓄车池到达乘车区需要时间为  $t_1$ ；每组乘客上车需要时间为  $t_2$ （如  $t_2 \sim N(0.75, 0.25)$ ）；每辆车载客后启动、离开乘车区需要时间为  $t_3$ 。

当乘客足够多时，每辆车接受服务的时间  $\mu_0 = t_1 + t_2 + t_3$ ，

其中  $t_1$  和  $t_3$  为常数，即每小时有  $n_0 = \left\lfloor \frac{60}{\mu_0} \right\rfloor$  辆车接受服务。

如果乘客数量不多，记出租车等客时间为  $\tau$ ，其值与乘车人数有关。

平均服务率： $\mu(t) = \mu_0 + \tau(t)$ 。

$$\tau(t) = \begin{cases} 0, & Z(t) > n_0, \\ \frac{n_0}{Z(t)} \mu_0, & Z(t) \leq n_0, \end{cases}$$



#### (4) 出租车排队等待时间 $w(t)$

出租车（顾客）到机场“蓄车池”排队等候载客过程服从于排队模型：M/M/c/∞/∞/FCFS。

由于各辆车载客离开（服务）是相互独立的，则时段  $t$  系

统的平均服务率为  $c\mu(t)$ ，系统的服务强度  $\rho(t) = \frac{\lambda(t)}{c\mu(t)}$ 。

$t$  时间段内每辆车需要等待的时间：

$$w(t) = \frac{(c\rho(t))^c \rho(t)}{c!(1-\rho(t))^2 \lambda(t)} P_0, \quad P_0 = \left[ \sum_{k=0}^{c-1} \frac{1}{k!} \left( \frac{\lambda(t)}{\mu(t)} \right)^k + \frac{1}{c!} \frac{1}{1-\rho(t)} \left( \frac{\lambda(t)}{\mu(t)} \right)^c \right]^{-1}$$



### (5) 出租车等待时间的成本 $Q$

首先等待单位时间的成本 $q_0(t)$ ，则等待时间的成本 $Q(t) = q_0(t) \cdot w(t)$ 。

等待单位时间的成本 $q_0(t) \approx$  在正常运营时单位时间的收益

不妨取分段  
函数，如图  
所示。





### (6) 空载返回的潜在损失

不妨从机场到达市中心的距离为  $S_0$ ，辐射周边方圆距离  $\sigma_0^2$ ，则任一乘客搭乘出租车返回市区的距离  $S$  服从  $N(S_0, \sigma_0^2)$ ，故出租车从机场载客返回市区总收益： $P_U = P(S) = P(N(S_0, \sigma_0^2))$ 。

如果出租车空载返回的行驶速度为  $v_0$ ，返回市区所需时间  $T = \frac{S}{v_0}$ ，则单位时间的潜在损失为  $\frac{P_U}{T}$ 。



### (7) 出租车司机的决策准则

一辆出租车空载返回市区的潜在总损失:

$$R_0(t) = \begin{cases} \frac{P_U}{T}(T - w(t)), & w(t) < T, \\ 0, & w(t) \geq T. \end{cases}$$

出租车司机选择决策的准则（比较二成本的关系）：

- (1) 当  $Q > R + R_0(t)$  时，则应选择空载返回市区；
- (2) 当  $Q < R + R_0(t)$  时，则应选择排队等待载客；
- (3) 当  $Q = R + R_0(t)$  时，则可以随意选择。



### 三、选择模型的检验与合理性分析

问题需要收集国内某一机场及其所在城市出租车的相关数据，利用机场出租车司机的选择模型给出选择方案，并分析模型的合理性和对相关因素的依赖性。

(1) 通过相关软件获取某机场的一天24小时的进港航班数据。取正常时间段(7:00 - 22:00)乘车比例 $k=10\%\sim 20\%$ ，其他时段 $k=30\%\sim 50\%$ 。则得到 $t$ 时间段乘车比例为 $R(t)$ ，相应每个航班乘车人数 $n(t)$ 和乘车总人数 $Z(t)$ 。

(2) 该机场距所属市区距离为30km~60km，距其市中心45km，即服从 $N(45,15)$ ；高速过路费10元；出租车运价等。

dxs.moe.gov.cn



(3) 机场出租车南北各有一个“乘车区”，每个“乘车区”各有两条道路，即两个上车点。

(4) 市区限速为 $50\sim 60\text{km/h}$ ；机场高速限速 $90\sim 120\text{km/h}$ ，全段长 $30\text{km}$ ；正常行驶时间为 $30\text{min}\sim 60\text{min}$ 。

(5) 出租车每天行驶 $10\sim 20$ 小时，平均收益 $400\sim 800$ 元，每小时 $20\sim 50$ 元。

- 利用实际数据即可验证模型，给出司机不同时间段的决策方案。并调整相关参数变化，说明模型的合理性。
- 通过比较出租车等待时间和等待成本变化，以及对决策方案的影响，则可检验模型对参数的依赖性。



#### 四、乘车区上车点的设置模型

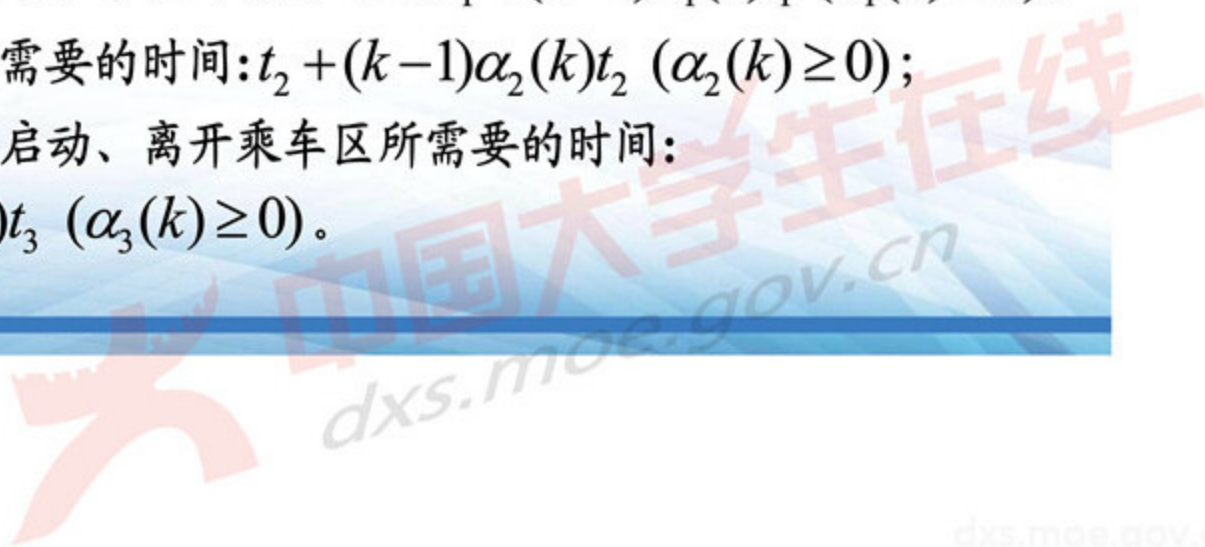
如果设置  $k$  ( $k > 1$ ) 个上车点, 则从实际安全的条件下, 所有车辆停稳后才能上客, 所安排的乘客都上车后车辆依次启动、离开乘车区。

不妨设  $k$  辆车到达乘车区所需要时间:  $t_1 + (k-1)\alpha_1(k)t_1$  ( $\alpha_1(k) \geq 0$ );

每组乘客上车所需要的时间:  $t_2 + (k-1)\alpha_2(k)t_2$  ( $\alpha_2(k) \geq 0$ );

每辆车载客后从启动、离开乘车区所需要的时间:

$t_3 + (k-1)\alpha_3(k)t_3$  ( $\alpha_3(k) \geq 0$ )。





一个批次安排  $2k$  辆车共需时间:

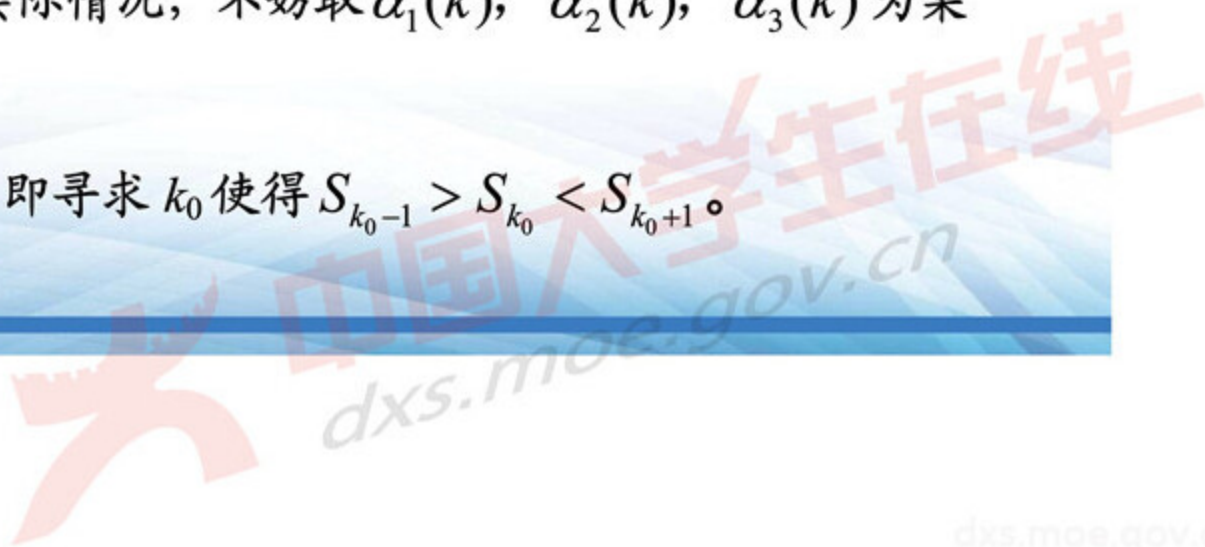
$$t_1 + (k-1)\alpha_1(k)t_1 + t_2 + (k-1)\alpha_2(k)t_2 + t_3 + (k-1)\alpha_3(k)t_3,$$

其运行效率:

$$S_k = \frac{1}{2k} [t_1 + (k-1)\alpha_1(k)t_1 + t_2 + (k-1)\alpha_2(k)t_2 + t_3 + (k-1)\alpha_3(k)t_3],$$

根据某机场的实际情况,不妨取  $\alpha_1(k)$ ,  $\alpha_2(k)$ ,  $\alpha_3(k)$  为某一个分段函数。

求解  $\min_k S_k$ , 即寻求  $k_0$  使得  $S_{k_0-1} > S_{k_0} < S_{k_0+1}$ 。





事实上，如果一辆车从“蓄车池”到乘车区需要时间  $t_1 = 120\text{ s}$ ，每一组乘客上车时间  $t_2 \in [30, 60]\text{ s}$ ，不妨取  $t_2 = 45\text{ s}$ ，出租车载客后启动、驶离乘车区时间  $t_3 = 30\text{ s}$ 。

直接计算得：

$$S_1 = 97.5\text{ s}, S_2 = 60.375\text{ s}, S_3 = 54.5\text{ s}, S_4 = 56.4375\text{ s}.$$

**结论：**设置3个上车点乘车区的运行效率最高，符合实际。

**思考：**关于3个上车点和乘客的排队方式可以做相应的讨论。



## 五、短途往返车辆的优先安排模型

- 机场的出租车载客收益与载客的行驶里程（或时间）有关，乘客的目的地有远有近，司机不能选择乘客和拒载，但允许出租车多次往返载客。
- 管理部门拟对某些短途载客再次返回的出租车给予一定的“优先权”，使得这些租车的收益尽量均衡，那么应该如何确定这样的“优先”方案。

如果某时间段排队等待时间  $T_0$ 。载客返回市区行驶时间  $T_1$ ，收益  $P_1$ ；而短途载客行驶时间  $T_2 < T_1$ ，收益  $P_2 < P_1$ ，即需经  $2T_2$  返回机场，则如何安排“优先”方案？



- 一辆车正常载客返回城区平均单位时间收益:  $\frac{P_1}{T_0 + T_1}$ ,
- 一辆车载短途乘客的平均单位时间收益:  $\frac{P_2}{T_0 + T_2}$ 。

要让这些同样在机场排队等待时间  $T_0$  的出租车单位时间的收益尽量均衡, 即要求短途返回车辆其等待时间  $t$  满足:

$$\min_{t \geq 0} \left[ \frac{P_2 + P_1}{T_0 + 2T_2 + T_1 + t} - \frac{P_1}{T_0 + T_1} \right]。$$

根据某机场实际情况, 确定  $T_0, T_1, T_2, P_1, P_2$ , 则可求出  $t_0$  值。即一辆短途车只要从载客离开在  $2T_0$  内返回, 只需再等待  $t_0$  时间即可“优先”载客。



以某机场和所属城市为例，从机场载客到市区平均行驶  $T_1 = 45$  分钟，相应收益  $P_1 = 140$  元；短途的行驶时间为  $T_1 = 20$  分钟，相应收益  $P_2 = 35$  元。

不妨假设排队等待时间  $T_0 = 120$  分钟，则  $t_0 = 1.25$  分钟。

如果机场的短途载客出租车能在40分钟内返回机场，则该车只需要等待1.25分钟即可“优先”直接载客。

如果能载长途客返回市区，则与之前载长途客返回市区出租车单位时间的收益基本均衡。

中国大学生在线  
dxs.moe.gov.cn



## 六. 关于参赛论文的综合评述

### 1. 总体情况概述

(1) 实际问题，易读易懂、看似简单，但要通过建模研究，对问题给出合理地解释并非易事。同时，真正有参考价值的文献很少，也很有挑战性。虽然选C题的很多，但真正针对问题自主做深入研究的不多，质量高的更少。获全国一、二等奖的比例远低于A、B题。

(2) 大多数的参赛队对问题的理解是正确的，能够抓住问题的核心和实际的要求，并结合实际问题做了相应的机理分析，按问题的要求建立了相应数学模型，给出了相应的求解结果。

dxs.moe.gov.cn

dxs.moe.gov.cn



### (3) 电子科技大学荣获中国知网研学奖

- 能够准确地把握了这个实际问题的核心，真正从实际出发深入地分析问题、自主地研究问题、很好地解决了问题。
- 针对实际分析了影响司机决策的相关因素及其影响机理，建立了相关确定和不确定因素的度量模型和决策模型，并利用具体数据验证了模型的合理性和对相关因素的依赖性。
- 建立了乘车区上车点的优化设置模型和短途载客后返回机场“优先”方案的设计模型，并给出了分析结果。
- 特点：对相关因素分析全面、详实，模型设计切合实际、思路清晰、表述准确，尤其是对相关模型都进行了模拟检验。
- 东北电力大学和电子科技大学另一队参赛论文被评为优秀论文。

dxs.moe.gov.cn

dxs.moe.gov.cn



## 2. 存在的主要问题

(1) 有些参赛论文对实际的影响因素考虑不够全面, 或没有抓住核心问题和主要因素, 反而考虑了一些无关紧要的因素, 例如考虑天气、节假日、大型集会等因素, 这些都与所研究的问题关系很小。舍主求次、脱离实际。

(2) 这是一个很现实的问题, 非针对实际的简单套用一般模型和方法无意义。一些参赛队简单地将问题视为一个综合评价问题, 把所有相关和不相关因素指标简单地用线性加权综合到一起, 根本不知道综合指标的含义是什么和说明什么?

诸如: **AHP、模糊评价、主成分分析和多元线性回归** (无数据) 等, 这些都是不符合实际的。

dxs.moe.gov.cn

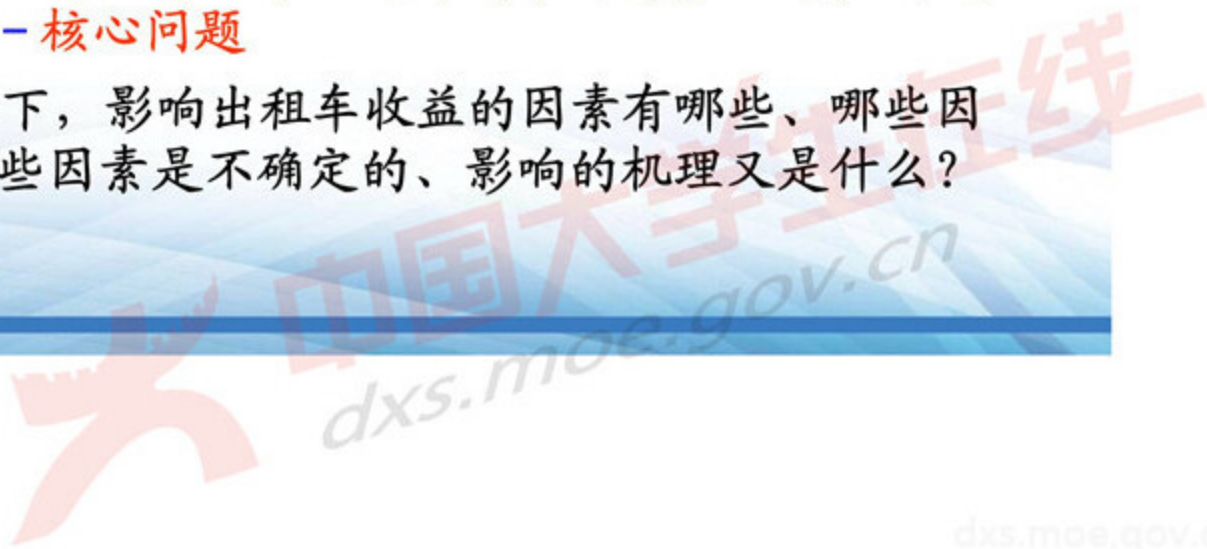


(3) 有些参赛队忽视实际、不思机理、浮于表面，习惯于“采用什么方法、借用什么文献、套用什么模型和算法”等所谓的“**建模套路**”。—— **套路建模**

(4) 有些参赛队没有认识到影响机场出租车司机选择(A)或(B)的基本原则是二者的收益(或成本)多少，也没有抓住在什么时间、什么情况下、选择哪个方案收益更多(或成本更少)。—— **核心问题**

在正常情况下，影响出租车收益的因素有哪些、哪些因素是确定的、哪些因素是不确定的、影响的机理又是什么？

—— **关键问题**

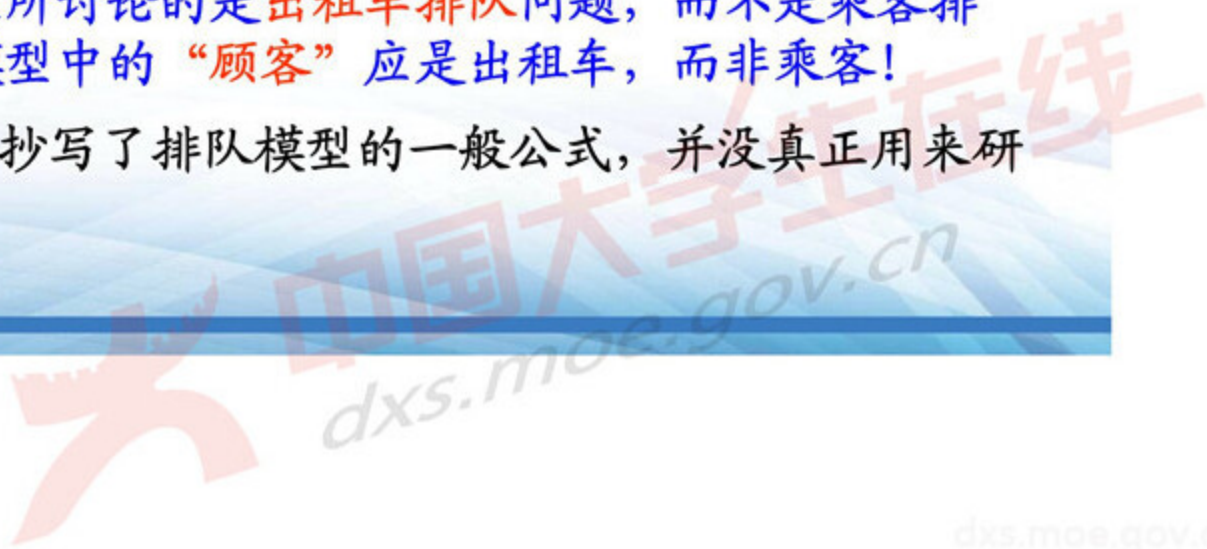




(5) 在问题(1)中, 很多参赛队没有考虑到一天内不同时间段进港航班数量的变化、对出租车司机收益的影响和对进出机场出租车数量的影响, 以及对乘坐出租车人数的影响等, 不符合实际。

(6) 很多参赛队想到了采用排队论来研究问题, 但并不了解排队论。这里所讨论的是出租车排队问题, 而不是乘客排队, 所以排队模型中的“顾客”应是出租车, 而非乘客!

有的队仅仅抄写了排队模型的一般公式, 并没真正用来研究问题。





(7) 在问题(2)中,有些队下载了某时间段某市所有出租车行驶轨迹(GPS)的数据,但没有正确地利用这些数据分析研究相关的问题,更没有用来验证模型的合理性和因素的依赖性。

只做了诸如出租车的数量、位置分布、行驶距离、行驶时间等简单统计分析,其结果是一些让人看不出任何规律的复杂曲线图。其内容与问题的模型不相关,也不知道想说明什么,又能说明什么?

如果能够正确**利用这些数据挖掘出**与问题(1)模型中所涉及的因素指标,或用来**确定相关的不确定参数**,则应该是有意义的工作。

中国大学在线  
dxs.moe.gov.cn



(8) 在问题(3)中, 如果不考虑安全因素, 只考虑乘车区的运行效率, 当然是上车点越多效率越高, 事实上这是不符合实际的。

有些队没有考虑到多个上车点之间相互影响的作用, 其结果都是设置很多个上车点的不合理结论。

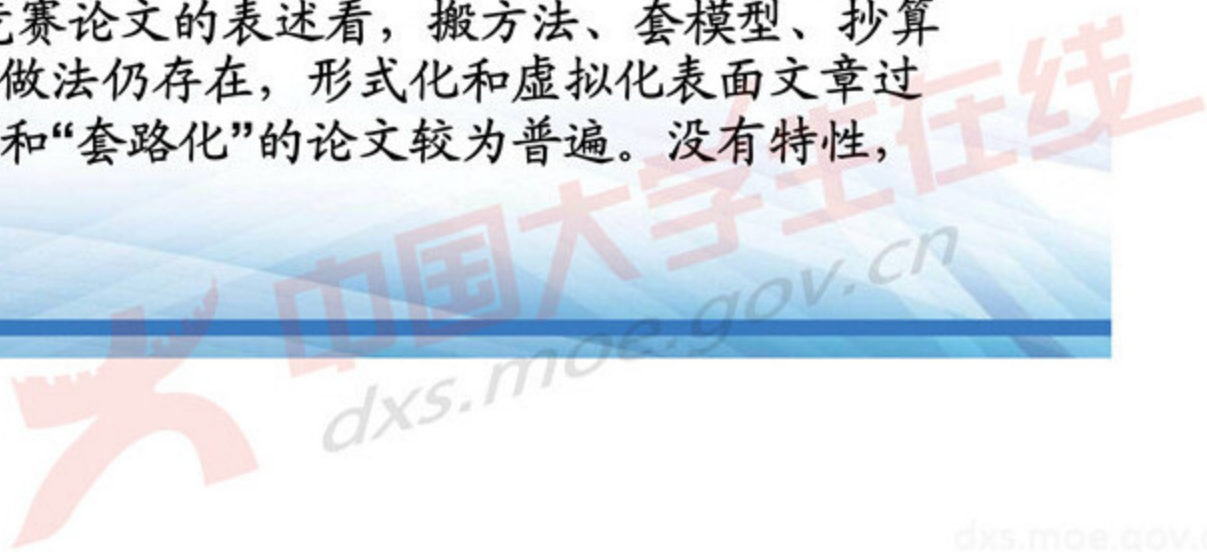
(9) 在问题(4)中, 有些队没有分析清楚出租车短途载客和非短途载客收益的差异性, 在二者收益的均衡性条件下, 通过建模确定出给短途载客再次返回的优先载客的方案, 也有不少参赛队只做了简单的定性分析。



(10) 由于问题的开放性, 无固定模型和方法, 更无确定结果, 几乎无可参考的资料, 因此几乎没有相同或相似论文。

有的参赛队, 死搬、硬套或照抄了一些不相关的模型、方法和不搭界的所谓“高大上”的算法, 均不可取。

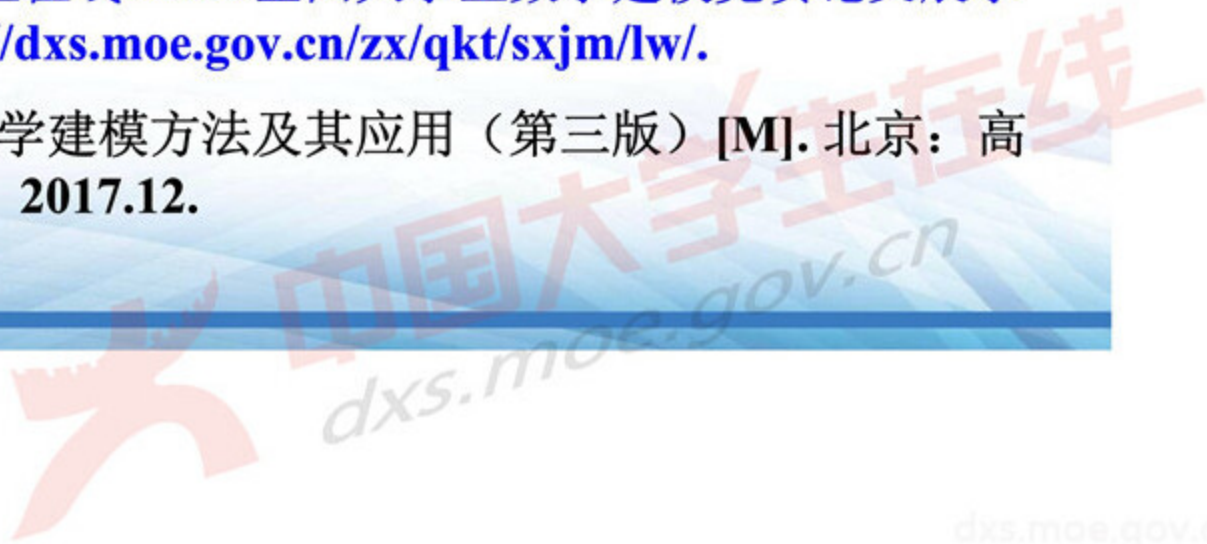
(11) 从竞赛论文的表述看, 搬方法、套模型、抄算法的“套路化”做法仍存在, 形式化和虚拟化表面文章过多, “模板化”和“套路化”的论文较为普遍。没有特性, 何以创新。





### 参考文献

- [1]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2019年全国中国大学生数学建模竞赛题[EB/OL].  
[http://www.mcm.edu.cn/html\\_cn/node/b0ae8510b9ec0cc0deb2266d2de19ecb.html](http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/b0ae8510b9ec0cc0deb2266d2de19ecb.html).
- [2]中国大学生在线. 2019全国大学生数学建模竞赛论文展示[EB/OL]. <http://dxs.moe.gov.cn/zx/qkt/sxjm/lw/>.
- [3]韩中庚.数学建模方法及其应用（第三版）[M]. 北京：高等教育出版社，2017.12.





# 谢谢！

